

Manual de Grados y Títulos en Microsoft Azure

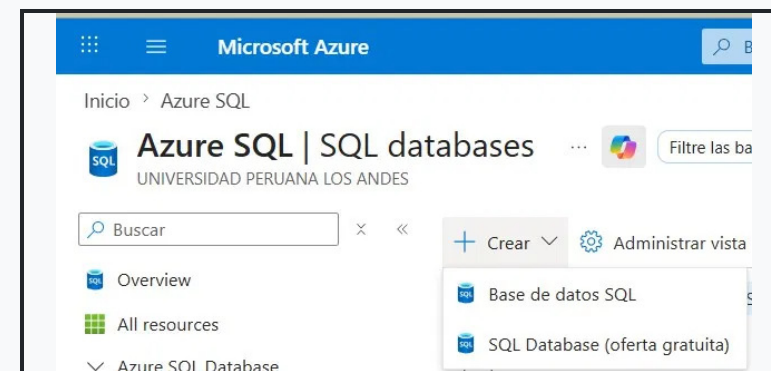
Guía de Implementación y Configuración

Responsable: Jeremy

Azure for Students

Se utilizó el beneficio académico para el desarrollo del proyecto:

- **100 USD** en créditos gratuitos.
- Sin necesidad de registrar tarjeta de crédito.
- Válido por 12 meses.
- Uso del correo institucional **@ms.upla.edu.pe**.



Creación de la Base de Datos "GradosTitulos"

Se seleccionó el servicio **Azure SQL Database** bajo la modalidad gratuita:

- **Oferta Gratuita:** No consume créditos de estudiante.
- **Capacidad:** 100,000 segundos de vCore al mes.
- **Almacenamiento:** 32 GB para datos y 32 GB para respaldo.
- **Costo:** 0.00 USD.

Inicio > Azure SQL | SQL databases > Crear base de datos SQL

Crear un servidor de SQL Database

Microsoft

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la inclusión de un nombre y una ubicación. Este servidor se creará en la misma suscripción y grupo de recursos que la base de datos.

Nombre del servidor * ☒

Ubicación * ☒

Autenticación

Info Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID. [Más información](#)

Seleccione los métodos de autenticación preferidos para acceder a este servidor. Se recomienda usar solo la autenticación de Microsoft Entra. [Más información](#) [usar un usuario, grupo o aplicación de Microsoft Entra existente como administrador de Microsoft Entra](#) [Más información](#)

Método de autenticación

☐ Usar la autenticación solo de Microsoft Entra

☐ Uso de la autenticación de SQL y Microsoft Entra

☒ Uso de la autenticación de SQL

Inicio de sesión del administrador del servidor * ☒

Contraseña * ☒

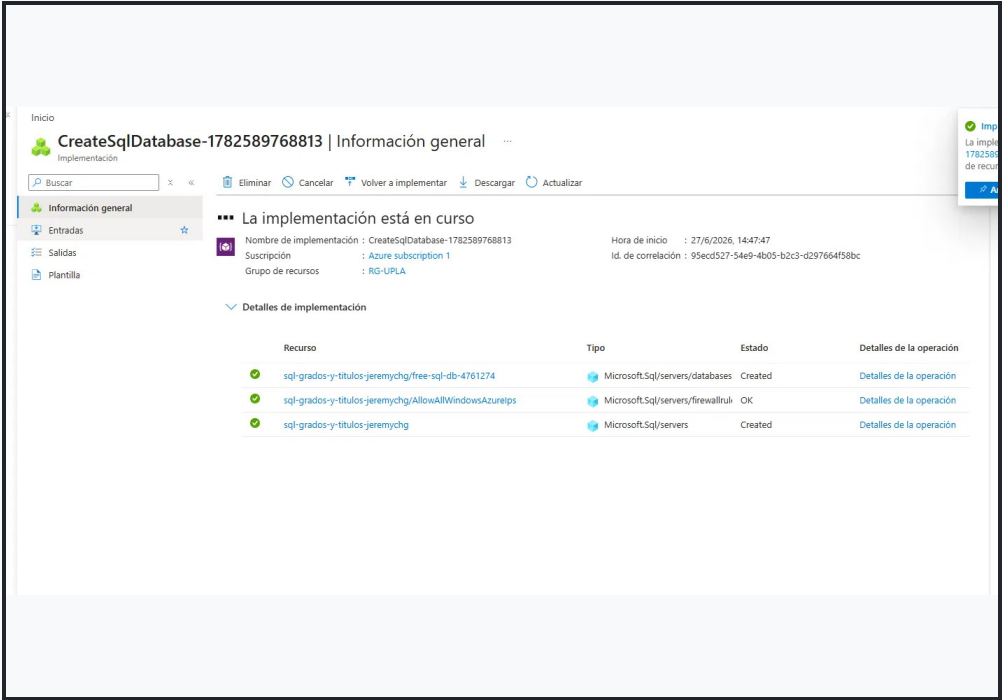
Confirmar contraseña * ☒

[Aceptar](#)

Configuración del Proyecto y Recursos

Detalles técnicos de la implementación inicial:

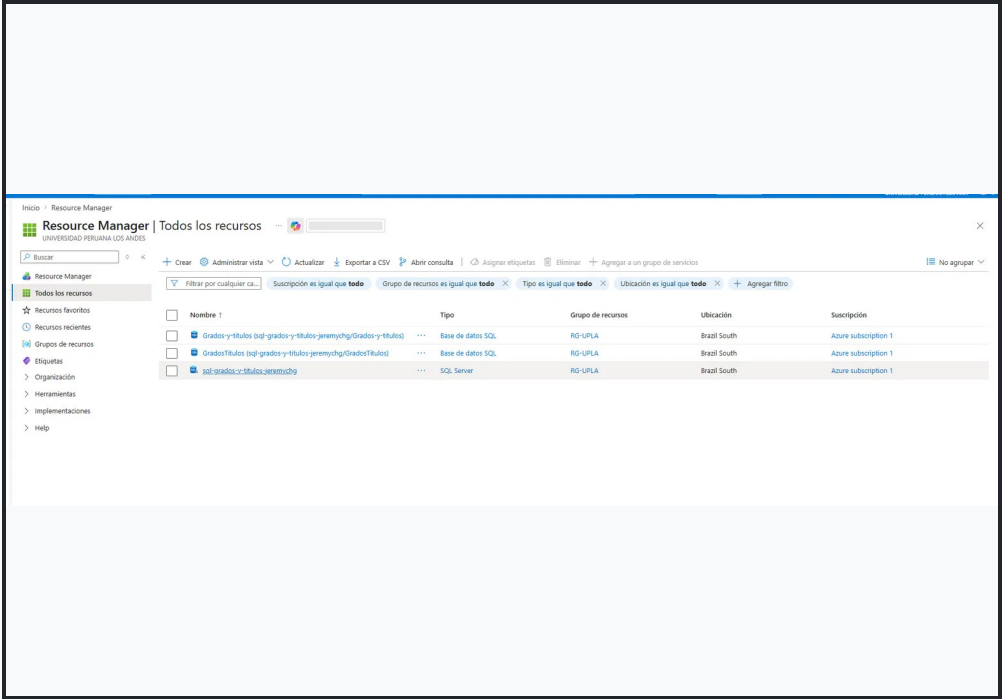
Suscripción	Azure for Students
Grupo de Recursos	RG-UPLA
Nombre BD	GradosTitulos
Región	Brazil South



Creación del Servidor Lógico

Configuración del servidor para alojar la base de datos:

- **Nombre del servidor:** sql-gradostitulos-jeremy
- **Ubicación:** (South America) Brazil South
- **Método de autenticación:** Uso de la autenticación de SQL
- **Administrador:** Jeremy
- **Seguridad:** Contraseña configurada de forma segura.



Confirmación de la Oferta Gratuita

El portal de Azure valida automáticamente la aplicación de la oferta gratuita:

- Costo total estimado: **0.00 USD**.
- Créditos de estudiante intactos.
- Resumen de recursos sin cargos adicionales.

Costo: \$0.00

Validación exitosa del presupuesto académico.

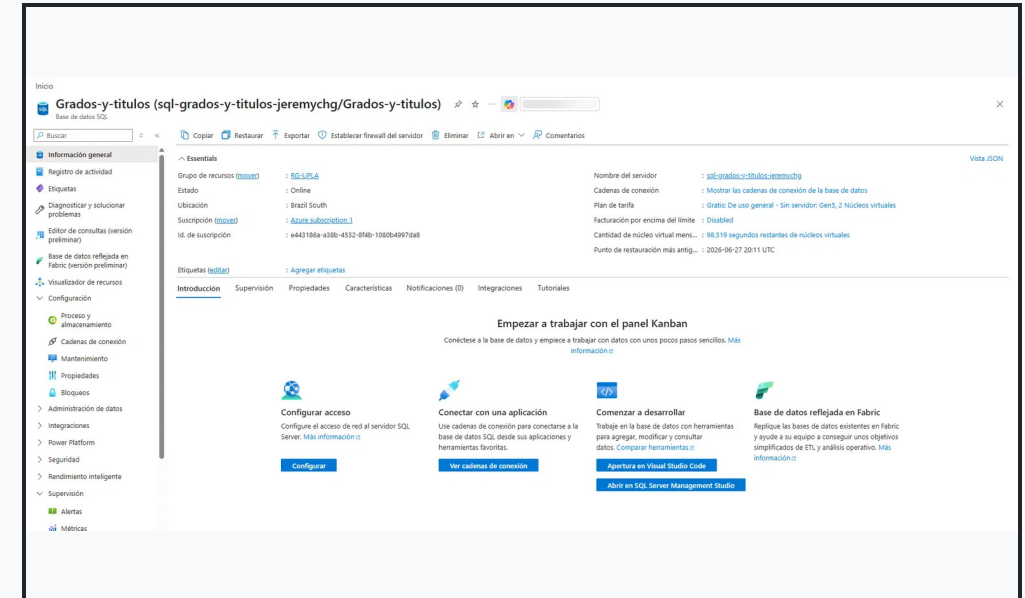
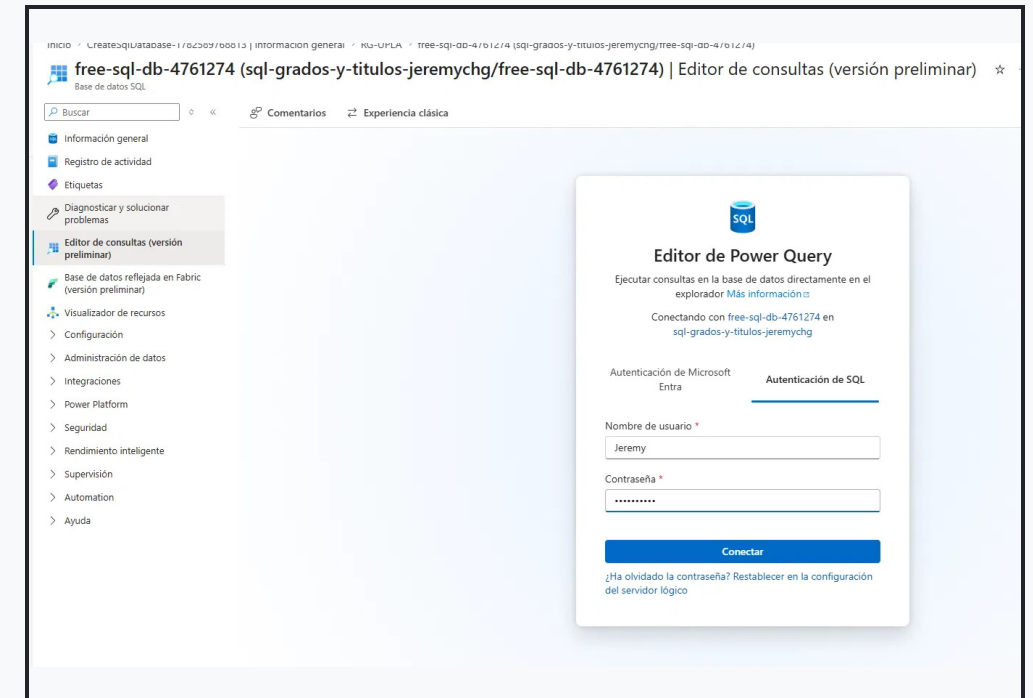


Figura: Resumen de costos y oferta aplicada

Seguridad y Configuración de Redes

Configuración del acceso al servidor SQL:

- **Endpoint Público:** Habilitado para conectividad externa.
- **Servicios de Azure:** Acceso permitido para herramientas internas.
- **Reglas de Firewall:** Se agregó la IP del cliente para permitir la conexión desde la PC local.
- **Validación:** Verificación de conectividad exitosa.



Verificación de la Implementación

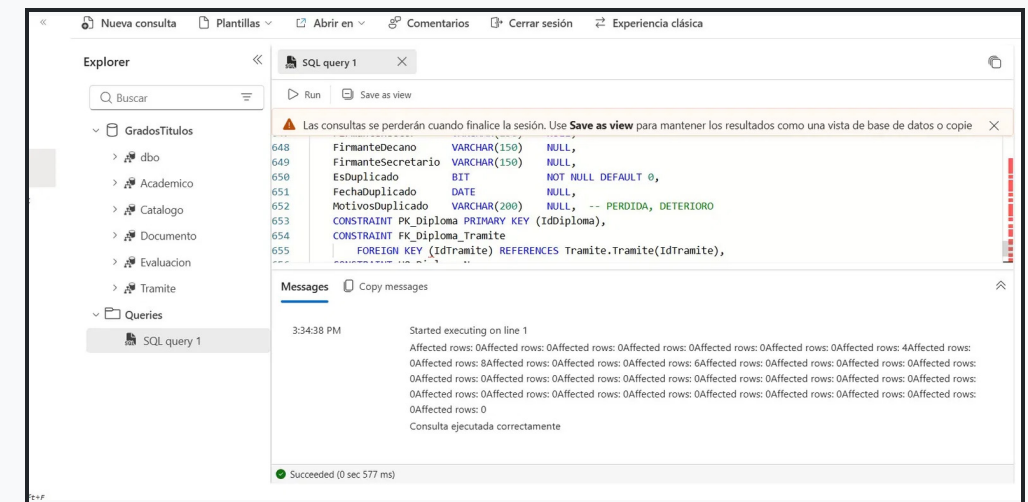
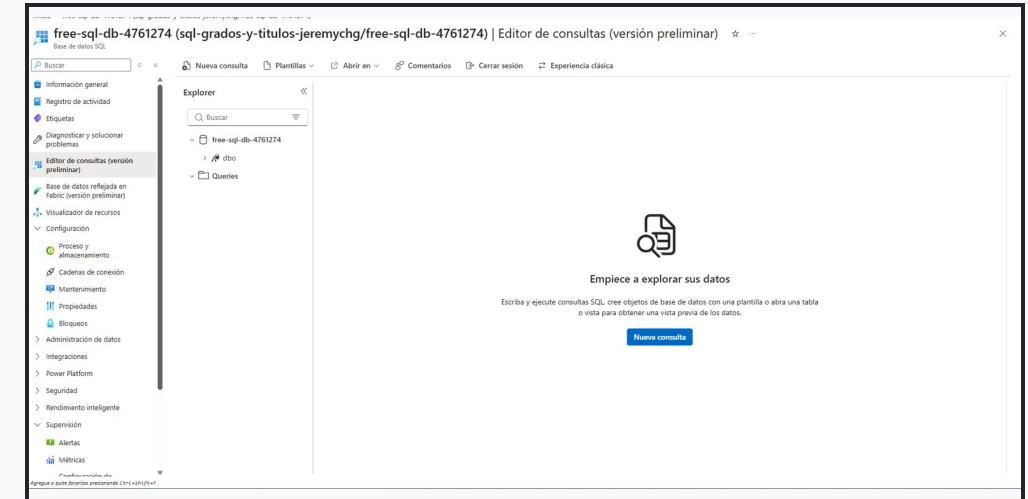
Tras el proceso de creación, se validó el estado de los recursos en el portal:

Estado: Completado

La implementación se realizó con éxito en la región Brazil South.

Recursos confirmados:

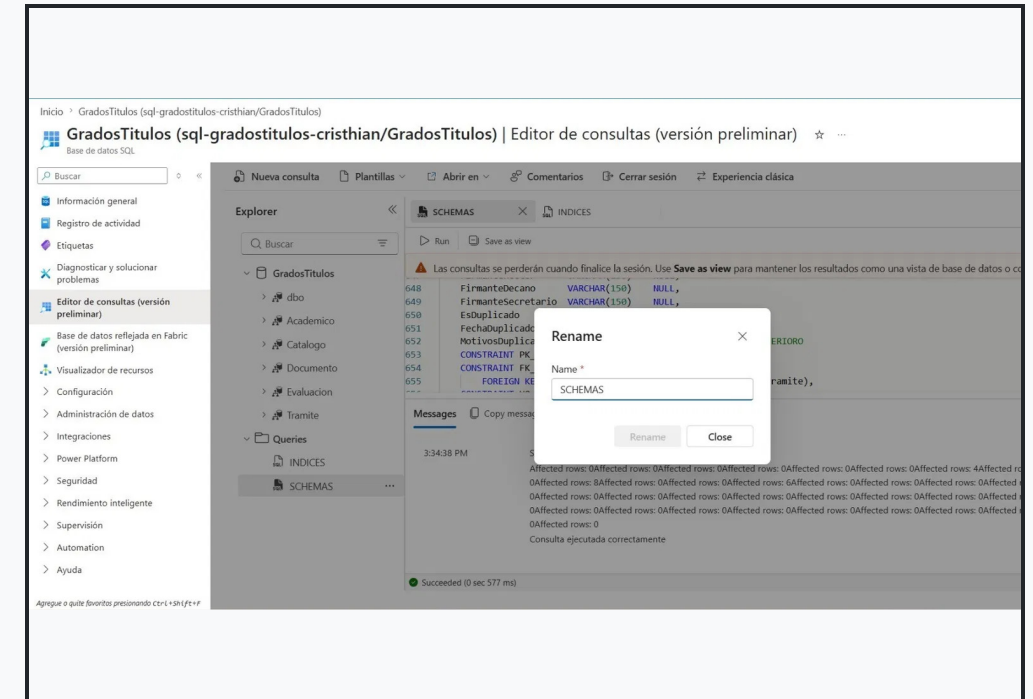
- Base de datos: **GradosTitulos**
- Servidor: **sql-gradostitulos-jeremy**
- Grupo: **RG-UPLA**



Implementación del Modelo de Datos (3FN)

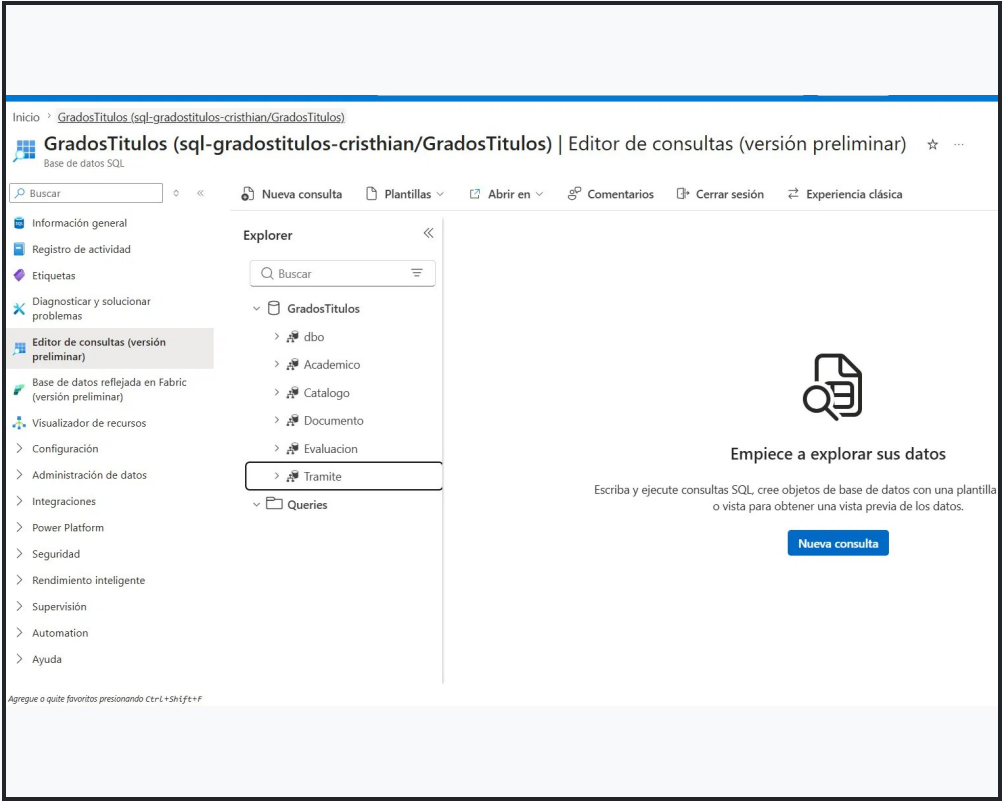
Construcción del modelo para el proceso de Grados y Títulos:

- **Normalización:** Modelo en Tercera Forma Normal (3FN).
- **Editor de Consultas:** Uso de la herramienta integrada en el portal de Azure.
- **Adaptación SQL:** Script optimizado para Azure SQL Database (sin instrucciones USE).
- **Autenticación:** Acceso seguro mediante credenciales de administrador.



Estructura: Esquemas y Tablas

Esquema	N° Tablas
Catalogo	3
Academico	6
Tramite	10
Evaluacion	4
Documento	2
Total	25 Tablas

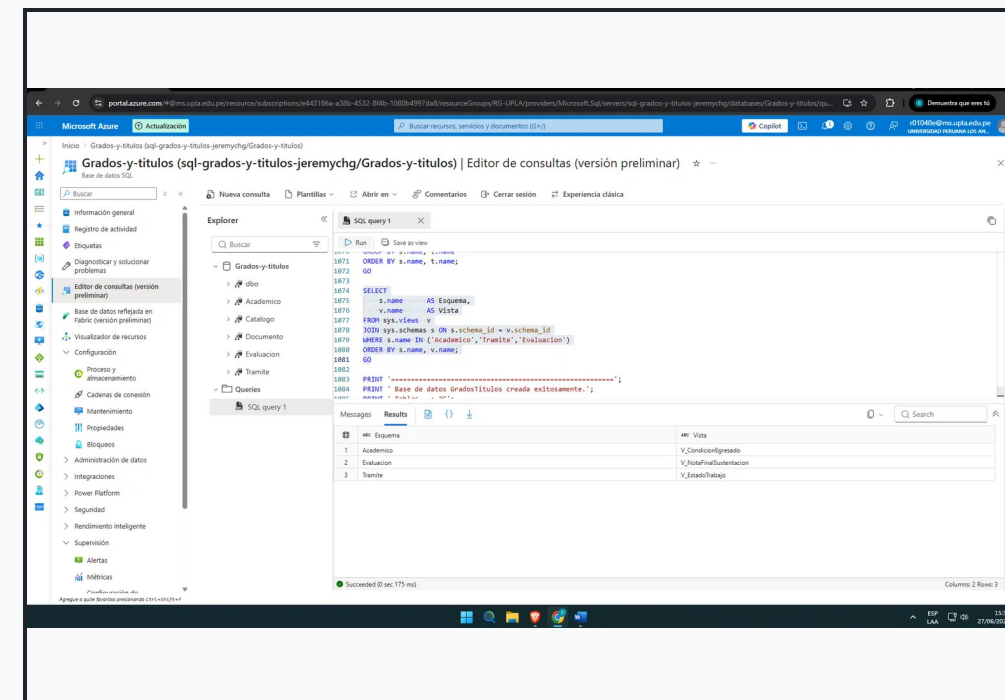


Vista del Explorer: 5 esquemas creados

Optimización y Lógica de Negocio

Mejora del rendimiento y automatización:

- **Índices:** Optimizan consultas sobre tablas principales (Persona, Trámite).
- **Vistas:** Simplifican el acceso a datos normalizados (Condición Egresado).
- **Funciones:** Lógica auxiliar para validaciones de ciclos y similitud.
- **Stored Procedures:** Automatizan el registro de trámites y sustentaciones.



Conclusiones del Proyecto

Infraestructura Cloud

Configuración exitosa de Azure for Students sin costos operativos.

Modelo de Datos

Implementación completa en 3FN con 25 tablas y lógica de negocio avanzada.

Seguridad PaaS

Resolución de retos de conectividad mediante reglas de Firewall dinámicas.

¡Gracias!

Responsable: Jeremy